Zadanie 1 (15 pkt).

Zapoznaj się z formatem PBM (*portable bit map*, https://en.wikipedia.org/wiki/Netpbm). Twoim zadaniem będzie stworzenie programu generującego na podstawie pewnego opisu (czytanego ze standardowego wejścia) obraz i zapisującego go w tym formacie. Program ma przyjmować najwyżej dwa argumenty wywołania, oba opcjonalne: flagę --binary (lub w wersji krótkiej -b) mówiącą, że dane mają zostać zakodowane w wersji binarnej, oraz nazwę pliku do zapisu (jeśli jej nie ma, to należy wypisywać dane na standardowe wyjście).

Wejście składa się z dowolnej liczby wierszy, przy czym żeby można było je uznać za poprawne (i wygenerować jakikolwiek wynik), na początku pierwszego z nich muszą znajdować się dwie liczby dodatnie (oddzielone białymi znakami) – oznaczać one będą szerokość i wysokość obrazka w pikselach. Jeśli pierwszy wiersz nie spełnia tego warunku, program powinien zakończyć działanie.

Każdy kolejny wiersz powinien zawierać informację o figurze do narysowania, w postaci *figura kolor sekwencjaliczb*, gdzie *figura* i *kolor* to napisy niezawierające białych znaków, a liczby w *sekwencjaliczb* są całkowite i oddzielone białymi znakami. Program ma wspierać kolory o nazwach white, black, red, green, blue, yellow oraz figury o nazwach:

- ellipse, dla której liczby to kolejno współrzędne *x* (pozioma) i *y* (pionowa) środka elipsy, długości jej pierwszej oraz drugiej osi (uwaga: często w takich sytuacjach podaje się półosie), oraz kąt w stopniach, jaki pierwsza oś tworzy z kierunkiem pionowym;
- rectangle, gdzie w sekwencji liczb zamiast półosi elipsy mamy pierwszy i drugi bok prostokąta;
- polygon, dla której sekwencja liczb ma zawierać ich parzystą liczbę większą niż 4, czyli kolejno pary współrzędnych *x* i *y* **kolejnych** wierzchołków wielokąta **wypukłego**.

Współrzędna *x* rośnie w prawo (tak jak na wykresie funkcji), *y* – w dół (odwrotnie niż na wykresie funkcji), w lewym górnym rogu znajduje się piksel (0, 0). Piksel należy pokolorować, jeśli punkt o takich samych współrzędnych znajduje się wewnątrz opisanej figury. Należy założyć, że współrzędne wielokąta podawane są zgodnie z ruchem wskazówek zegara – to istotnie uprości sprawdzanie, czy punkt leży wewnątrz wielokąta, czy na zewnątrz (wskazówka: na co warunek otrzymamy, jeśli w równaniu ogólnym prostej zamienimy równość na nierówność?). Założenia tego nie trzeba sprawdzać, podobnie jak wypukłości podanego wielokąta; jeśli dane wejściowe zawierają poprawny opis niepoprawnego wielokąta, program może dla takiego wiersza robić cokolwiek (bezpiecznego). Wyjściowy kolor każdego piksela to biały, figury rysujemy w kolejności ich wczytywania.

Współrzędne punktów oraz kąty nie muszą być dodatnie (ani nawet nieujemne), długości osi i boków – owszem. Nadmiarowe białe znaki na początku i końcu wierszy wejścia nie są niepoprawne. Wiersze wejścia (włącznie z pierwszym) mogą zawierać nadmiarowe informacje (po wymaganych), które należy ignorować (acz sygnalizować, wraz z numerem wiersza, na stderr). Wiersze, które nie zawierają kompletu wymaganych informacji (albo zawierają je błędne: nieznana figura lub kolor, niedodatnia oś lub bok, bezpośrednio powtórzony wierzchołek wielokąta – choć takie sytuacje możesz też obsługiwać, ignorując taki "bok długości 0"), należy w całości ignorować (i również sygnalizować na stderr, a także w kodzie wyjścia programu). Problemy z operacjami na pliku wynikowym należy sygnalizować na stderr i w kodzie wyjścia programu. Kod wyjścia programu powinien pozwalać odróżniać problem krytyczny od niekrytycznego (i oczywiście od działania poprawnego), ale możesz zadbać o bardziej różnorodną informację (i opisać ją w komentarzu w kodzie zadania).

Wskazane użycie zaimplementowanej w jednym z poprzednich zadań funkcji fgetline (prześlij plik nagłówkowy oraz implementację jeszcze raz) oraz sscanf i ew. strcmp, strncmp, itd. z biblioteki standardowej. Takie przykładowe dane (chyba) powinny generować flagę Czech:

```
300 200
rectangle red 150 150 300 100 0
polygon blue 0 0 150 100 0 200
```

Zadanie 2 (15 pkt).

Jasio postanowił się przebranżowić – dzisiaj otworzył właśnie swój sklep ze skarpetkami. Posiada on na sprzedaż dokładnie *n* par skarpetek i, jak to jest w ostatnim czasie modne, skarpetki niekoniecznie muszą być tego samego koloru.

Do sklepu Jasia przychodzą kolejni klienci, a każdy z nich ma swój ulubiony kolor. Dlatego każdy z nich chciałby, aby co najmniej jedna skarpetka była w jego ulubionym kolorze. Jeżeli klient będzie miał do wyboru kilka par, na pewno wybierze tę o najniższej cenie, a jeśli i takich par będzie kilka, weźmie tę, która jest najbliżej lady. Za to jeśli w sklepie nie będzie aktualnie pary skarpetek, z których jedna ma odpowiedni kolor, klient opuści sklep nie kupując niczego.

Pod koniec dnia Jasio chciałby zaksięgować wszystkie wpłaty. Czy jesteś w stanie powiedzieć mu, ile zapłacili za skarpetki kolejni klienci?

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita *n*, oznaczająca liczbę par skarpetek, jakie posiada Jasio.

W kolejnych *n* wierszach znajdują się opisy tych par, w takiej kolejności, jak ich odległości od lady. Każdy z nich składa się z trzech liczb całkowitych *c_i*, *a_i* oraz *b_i*. Liczba *c_i* oznacza cenę danej pary skarpetek, a liczby *a_i* oraz *b_i* – kolory lewej i prawej skarpetki.

Następny wiersz zawiera jedną liczbę całkowitą *m*, oznaczającą liczbę klientów, którzy przyszli dzisiaj do sklepu.

W kolejnym wierszu znajduje się *m* liczb całkowitych *u_j*, oznaczających jakie są ulubione kolory kolejnych klientów.

Wyjście

Na wyjściu, w jednej linii, wypisz dla każdej kolejnej osoby cenę, jaką zapłaci ona za kupioną przez siebie parę skarpetek, albo -1 w przypadku, gdy nie uda się jej kupić żadnej pary.

Ograniczenia

- $1 \le n, m, a_i, b_i, u_j \le 100000$,
- $1 \le c_i \le 10^9$.

Dodatkowo w pierwszych 8 testach zachodzi $n, m \le 5000$.

Limit pamięci to 16 MB.

Przykłady

Przykład A

Wejście

```
5
6 1 1
6 1 1
13 3 1
15 1 2
5 2 3
4
```

2 3 2 1

Wyjście

5 13 15 6

Przykład B

Wejście

6
1 1 1
2 2 1
1 1 1
1 1 2
3 2 1
5 1 1
6
1 1 1 1 1 1

Wyjście

1 1 1 2 3 5

Przykład C

Wejście

7
1 2 3
1 7 3
3 2 1
3 3 3
4 3 2
1 2 6
6 2 3
7
3 3 3 3 3 3 5

Wyjście

1 1 3 4 6 -1 -1